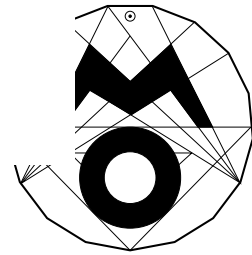


第51届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
4年级
题目



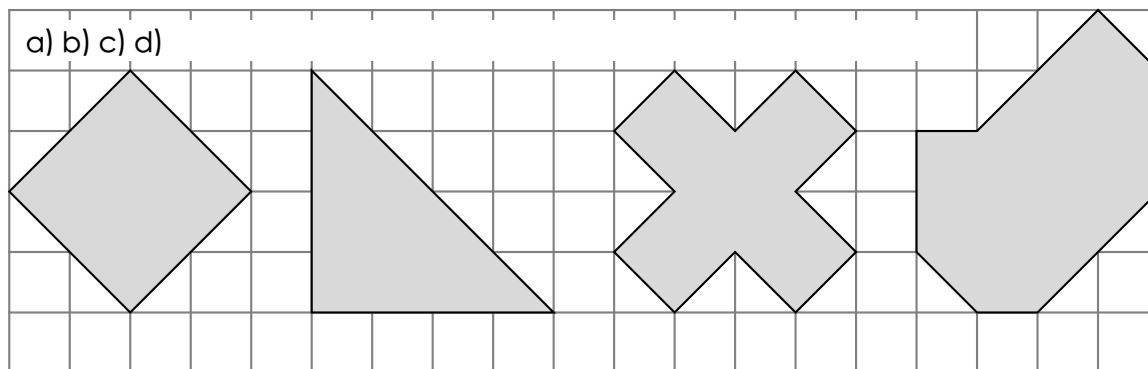
© 2011 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

510431 正方形



每个图形由多少个小正方形组成？



提示：画出辅助线。

510432 计算器题

一个计算器最后显示的是15。现在它坏了，只能乘以2
或减去2，而且只按输入顺序计算。

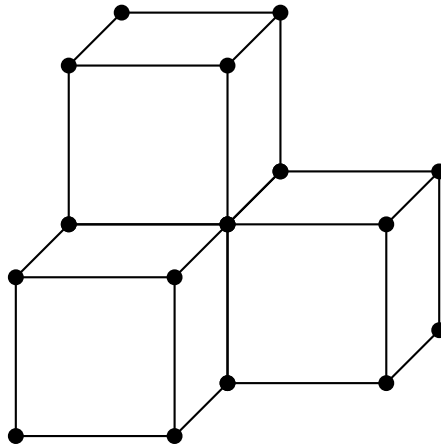
- 把显示的数连续乘以2三次。你得到什么数？
- 从15出发能得到51吗？请说明你的答案。
- 怎样从15出发，用少于10个计算步骤正好得到200？
写出两种不同的方法。

下一页继续！

510433 棱模型

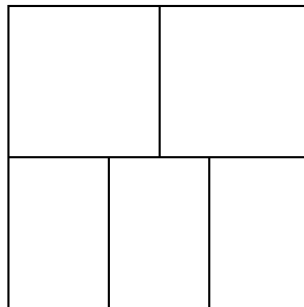
用橡皮泥球和等长木棒可以搭出不同的棱模型。

- a) 搭一个正方体需要多少根木棒和多少个橡皮泥球？
- b) 搭一个三角形底面的棱锥需要多少根木棒和多少个橡皮泥球？
- c) 这里有一个由4个正方体组成的立体。要搭出它需要多少根木棒和多少个橡皮泥球？



510434 分割正方形

一个正方形被分成2个较小的正方形和3个长方形：



两个小正方形的周长各为30 cm。3个长方形大小相同。

- a) 写出一个小正方形的边长。
- b) 写出一个长方形的边长。
- c) 大正方形的周长是多少？

请分别写出各小题的计算过程。

下一页继续！

510435 年龄谜题

我现在比妹妹大7岁，比哥哥小5岁。3年后
我的年龄将是妹妹的2倍。2年后，哥哥的年龄将是
我们妹妹的3倍。

我的妹妹、哥哥和我各是多少岁？

请写出你的解题过程。